



第二章 一阶微分方程 的初等解法

§ 2.4 一阶隐式微分方程与参数表示

一、能解出 y (或 x) 的方程

$$(1) \quad y = f\left(x, \frac{dy}{dx}\right) \quad (2.4.1)$$

这里假设函数 $f\left(x, \frac{dy}{dx}\right)$ 有连续的偏导数。

解法： 引进参数 $\frac{dy}{dx} = p$ ，则(2.4.1)变为

$$y = f(x, p) \quad (2.4.2)$$

两边关于 x 求导，并把 $p = \frac{dy}{dx}$ 代入，得

$$p = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dx} \quad (2.4.3)$$

方程 (2.4.3) 是关于 x 和 p 的一阶微分方程

$$p = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dx} \quad (2.4.3)$$

由 (2.4.3) 得

$$\frac{dp}{dx} = \frac{p - \frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial p}}$$

按照变量分离方程、线性方程、恰当方程等求解

$$p = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dx} \quad (2.4.3)$$

$$y = f(x, p)$$

(i) 若已得出(2.4.3)的通解形式为 $p = \phi(x, c)$ 代入(2.4.2)得

$y = f(x, \phi(x, c))$ 就是(2.4.1)的通解。

(ii) 若得出(2.4.3)通解形式为 $x = \psi(p, c)$, 则原方程(2.4.1)

有参数形式的通解
$$\begin{cases} x = \psi(p, c) \\ y = f(\psi(p, c), p) \end{cases}$$

其中 p 是参数, c 为任意常数。

(iii) 若求得(2.4.3)通解形式 $\Phi(x, p, c) = 0$, 则原方程(2.4.1)

有参数形式通解
$$\begin{cases} \Phi(x, p, c) = 0 \\ y = f(x, p) \end{cases}$$

其中 p 是参数, c 为任意常数。

一、能解出 y (或 x) 的方程

$$(2) \quad x = f\left(y, \frac{dy}{dx}\right) \quad (2.4.4)$$

这里假设函数 $f\left(y, \frac{dy}{dx}\right)$ 有连续的偏导数。

解法： 引进参数 $\frac{dy}{dx} = p$ ，则(2.4.4)变为

$$x = f(y, p) \quad (2.4.5)$$

两边关于 y 求导，并把 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{p}$ 代入，得

$$\frac{1}{p} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dy} \quad (2.4.6)$$

方程 (2.4.6) 是关于 y 和 p 的一阶微分方程

$$\frac{1}{p} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dy} \quad (2.4.6)$$

由 (2.4.6) 得

$$\frac{dp}{dy} = \frac{\frac{1}{p} - \frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial f}{\partial p}}$$

按照变量分离方程、线性方程、恰当方程等求解

若求得 $p = \psi(y, c)$ 则通解为 $x = f(y, \psi(y, c))$

若求得 $\Phi(y, p, c) = 0$ 则通解为 $\begin{cases} x = f(y, p) \\ \Phi(y, p, c) = 0 \end{cases}$

例1: 求解方程 $y = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - x\frac{dy}{dx} + \frac{x^2}{2}$

解: 令 $\frac{dy}{dx} = p$ 得到

$$y = p^2 - xp + \frac{x^2}{2} \quad (2.4.7)$$

两边对 x 求导数, 得到

$$\frac{dy}{dx} = 2p \frac{dp}{dx} - x \frac{dp}{dx} - p + x$$

即

$$\left(\frac{dp}{dx} - 1\right)(2p - x) = 0$$

$$y = p^2 - xp + \frac{x^2}{2} \quad (2.4.7) \quad \left(\frac{dp}{dx} - 1\right)(2p - x) = 0$$

由 $\frac{dp}{dx} - 1 = 0$ 解得 $p = x + c$

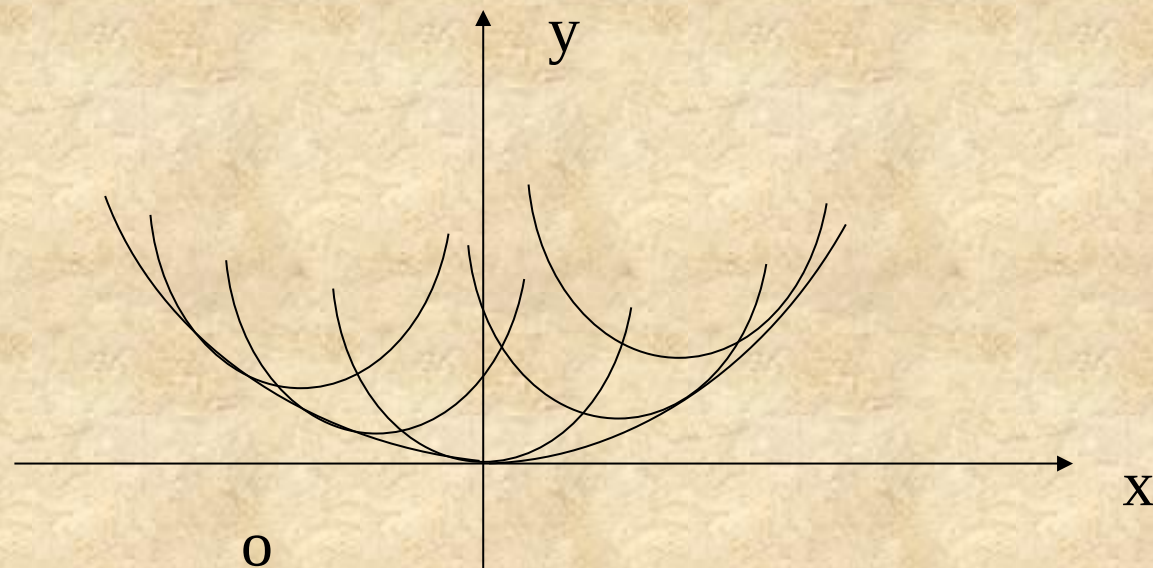
将其代入 (2.4.7) 得方程通解 $y = \frac{x^2}{2} + cx + c^2$

由 $2p - x = 0$ 解得 $p = \frac{x}{2}$

将其代入 (2.4.7) 又得方程的一个解 $y = \frac{x^2}{4}$

$$y = \frac{x^2}{2} + cx + c^2$$

$$y = \frac{x^2}{4}$$



$y = \frac{x^2}{4}$ 与 $y = \frac{x^2}{2} + cx + c^2$ 中的每一条积分曲线均

相切(如图)。这样的解我们称之为奇解,下一章将给出奇解的确切含义。

二、不显含 y (或 x 的方程)

$$(3) \quad F(x, y') = 0 \quad (2.4.8)$$

解法：引入变换 $x = \varphi(t)$ 从(2.4.8)得到 $y' = \frac{dy}{dx} = \psi(t)$

引入变换 $y' = \psi(t)$ 从(2.4.8)得到 $x = \varphi(t)$

$$dy = \psi(t)dx = \psi(t)\varphi'(t)dt$$

$$\int dy = \int \psi(t)\varphi'(t)dt \quad \rightarrow \quad y = \int \psi(t)\varphi'(t)dt + c$$

则，方程的参数形式通解为

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \int \psi(t)\varphi'(t)dt + c \end{cases}$$

二、不显含 y (或 x 的方程)

$$(3) \quad F(x, y') = 0$$

(2.4.8)

特殊情形



$$\text{令 } y' = \frac{dy}{dx} = p$$

$$x = \varphi(p)$$

$$dy = p dx = p \varphi'(p) dp$$

$$y = \int p \varphi'(p) dp + c$$

$$\text{通解为 } \begin{cases} x = \varphi(p) \\ y = \int p \varphi'(p) dp + c \end{cases}$$

二、不显含 y (或 x 的方程)

$$(4) \quad F(y, y') = 0 \quad (2.4.9)$$

解法：引入变换 $y = \varphi(t)$ 从(2.4.8)得到 $y' = \frac{dy}{dx} = \psi(t)$

引入变换 $y' = \psi(t)$ 从(2.4.8)得到 $y = \varphi(t)$

$$dx = \frac{1}{\psi(t)} dy = \frac{1}{\psi(t)} \varphi'(t) dt$$

$$\int dx = \int \frac{1}{\psi(t)} \varphi'(t) dt \quad \rightarrow \quad x = \int \frac{\varphi'(t)}{\psi(t)} dt + c$$

则，方程的参数形式通解为
$$\begin{cases} x = \int \frac{\varphi'(t)}{\psi(t)} dt + c \\ y = \varphi(t) \end{cases}$$

二、不显含 y (或 x 的方程)

$$(4) \quad F(y, y') = 0$$

(2.4.9)

特殊情形

令 $y' = \frac{dy}{dx} = p$

$$y = \varphi(p)$$

$$dx = \frac{1}{p} dy = \frac{1}{p} \varphi'(p) dp$$

$$x = \int \frac{1}{p} \varphi'(p) dp + c$$

通解为
$$\begin{cases} x = \int \frac{\varphi'(p)}{p} dp + c \\ y = \varphi(p) \end{cases}$$

若 $F(y, 0) = 0$ 有实根 $y = k$

则 $y = k$ 也是方程的解。

例2: 求解方程 $y^2(1-y') = (2-y')^2$

解: 令 $2-y' = yt$

把 $y' = 2-yt$ 代入原方程, 得 $y^2(yt-1) = y^2t^2$

由此, 得 $y = \frac{1}{t} + t$ 且 $y' = 1-t^2$

$$dx = \frac{dy}{y'} = \frac{1}{1-t^2} d\left(\frac{1}{t} + t\right) = -\frac{1}{t^2} dt \quad \rightarrow \quad x = \frac{1}{t} + c$$

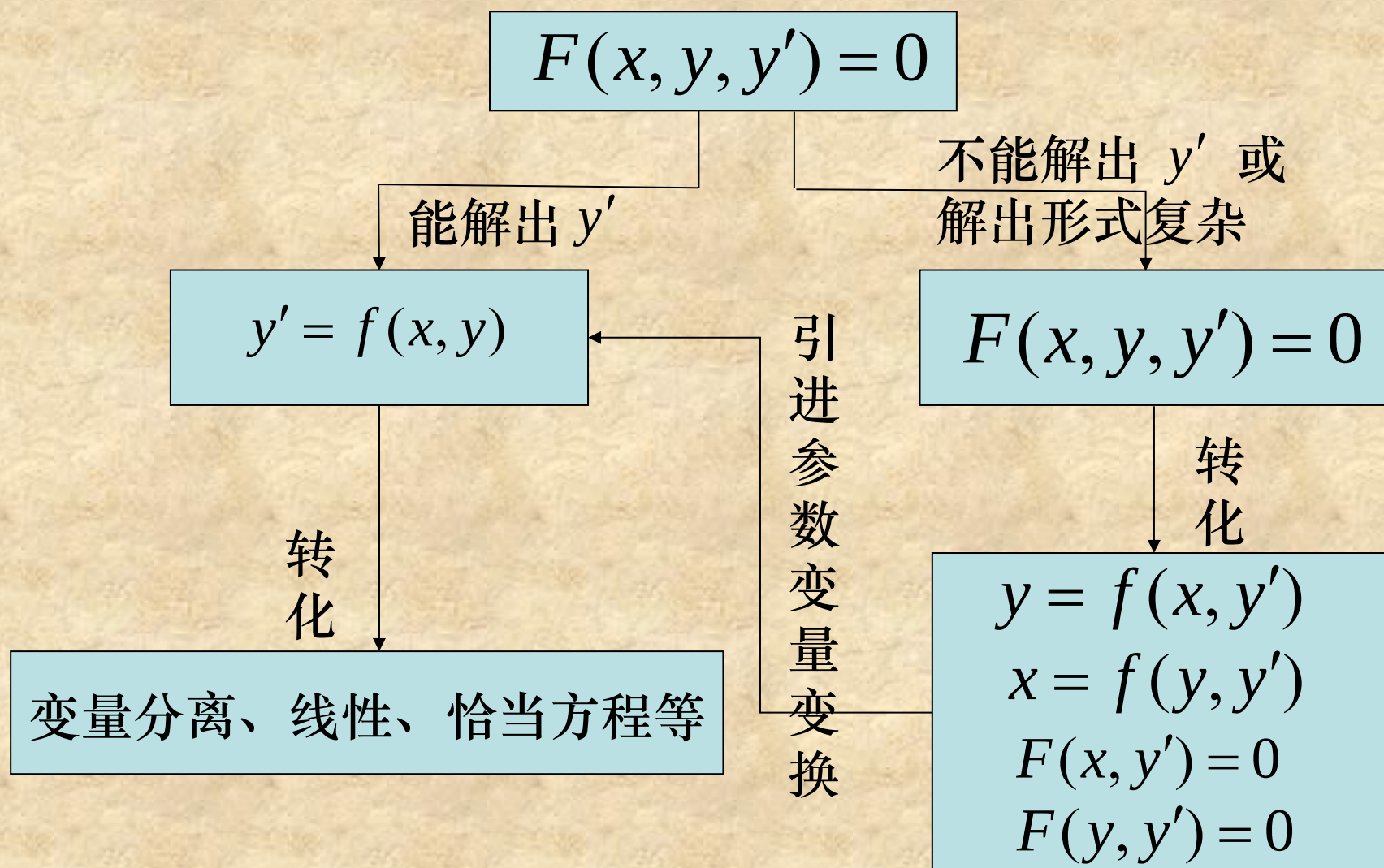
方程的参数形式的通解为

此外, $y = \pm 2$ 也是方程的解。

$$\begin{cases} x = \frac{1}{t} + c \\ y = \frac{1}{t} + t \end{cases}$$

本节总结

一阶隐式微分方程的一般形式 $F(x, y, y') = 0$



本章总结

